École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Topologie I - Topologie générale

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hess Bellwald Kathryn

Dernière mise à jour 9 novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **3**

1 Espaces métriques **7**
1.1 Rappel analyse avancée et algèbre linéaire 7
1.1.1 Métrique sur $\mathbb{R}^n$ 7
1.1.2 Continuité 8
1.2 Généralisation de la métrique 9
1.3 Construction d'espaces métriques 11
1.3.1 Sous-espace métrique 11
1.3.2 Métrique produit 11
1.4 Application entre espaces métriques 12

2 Axiomes de la topologie **15**
2.1 Topologie et base 15
2.1.1 Les bases topologiques 16
2.2 Les sous-bases de la topologie 20
2.3 Autour de la notion de fermé 21
2.4 Les applications continues 22
2.4.1 Définitions et propriétés 22
2.4.2 Caractérisation de la continuité par les sous-bases 23
2.4.3 Caractérisation de la continuité par les fermés 24
2.4.4 Homéomorphisme 25
2.5 Les sous-espaces topologiques 25
2.6 La compacité 27
2.7 Les espaces produits 29
2.7.1 Préliminaire sur le produit cartésien fini 29
2.8 Produit finis d'espaces topologiques 30
2.9 Produits cartésiens quelconques 33

Cours

Cours n° 1– 7 septembre 7
Cours n° 2– 14 septembre 10
Cours n° 3– 28 septembre 15
Cours n° 4– 5 octobre 18
Cours n° 5– 2 novembre 27

Chapitre 1

Espaces métriques

Sommaire

1.1 Rappel analyse avancée et algèbre linéaire 7

1.2 Généralisation de la métrique 9

1.3 Construction d'espaces métriques 11

1.4 Application entre espaces métriques 12

Cours n° 1

1.1 Rappel analyse avancée et algèbre linéaire

1.1.1 Métrique sur $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Distance euclidienne)**.** On définit la **distance euclidienne** sur $\mathbb{R}^n$ comme

$$\begin{array}{rccc} d_{euc}: & \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (v,w) & \longmapsto & (\sum_{i=1}^n (v_i - w_i)^2)^{\frac{1}{2}} \end{array}$$

ayant les propriétés importantes suivantes :

1. $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n$, $d_{euc}(u,w) \leqslant d_{euc}(u,v) + d_{euc}(v,w)$
2. $d_{eud}(u,v) = 0 \iff v = u$
3. $\forall u, v \in \mathbb{R}^n, \quad d_{euc}(u,v) = d_{euc}(v,u)$

Définition 1.2 (Produit scalaire et norme euclidienne)**.** On définit le **produit scalaire euclidien** comme

$$\begin{array}{rccc} \langle \cdot, \cdot \rangle_{euc} : & \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (u, v) & \longmapsto & \sum_{i=1}^n u_i v_i \end{array}$$

dont la **norme euclidienne** induite est

$$\begin{array}{rccc} \|\cdot\|_{euc} : & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & v & \longmapsto & \langle v, v \rangle^{\frac{1}{2}} = (\sum_{i=1}^n v_i^2)^{\frac{1}{2}} \end{array}$$

On remarque alors que $d_{euv}(u, v) = \|u - v\|$.

1.1.2 Continuité

Définition 1.3 (Continuité)**.** Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ une application. Soit $v \in \mathbb{R}^n$, on dit que f est **continue** en v si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall w \in \mathbb{R}^n, \quad d_{euc}(v, w) < \delta \implies d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon$$

Par extension, on dira que f est continue si elle est continue en tout $v \in \mathbb{R}^n$.

Définition 1.4 (Boule ouverte euclidienne)**.** Soit $v \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$, on définit la **boule ouverte euclidienne** autour de v, de rayon r comme,

$$B_{euc}(v, r) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid d_{euc}(v, w) < r\} \subset \mathbb{R}^n$$

Théorème 1.5 (Caractérisation de la continuité)**.** *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ une application, alors f est continue si et seulement si,*

$$\forall w \in \mathbb{R}^n,\ \forall r > 0,\ \forall v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r)),\ \exists s > 0, \quad B_{euc}(v, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$$

Autrement dit, f est continue si et seulement si toute pré-image d'un ouvert par f est un ouvert.

Preuve : En premier lieu on remarque que pour $v \in \mathbb{R}^n$

$$d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon \iff f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \quad \text{et} \quad d_{euc}(v, w) < \delta \iff w \in B_{euc}(v, \delta)$$

Ainsi on veut trouver $\delta > 0$ tel que $w \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$. Or

$$f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \iff w \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Or, par hypothèse, $\forall u \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$ il existe $s > 0$ tel que

$$B_{euc}(u, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Et donc il suffit de prendre $\delta = s$, ce qui montre bien la continuité de f en v.

Réciproquement, soient $w \in \mathbb{R}^m, r > 0$ et $v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Donc par définition de la pré-image, $f(v) \in B_{euc}(w, r)$, d'où $d_{euc}(w, f(v)) < r$. On pose $\varepsilon = r - d_{euc}(w, f(v)) > 0$, donc par continuité de f, il existe $\delta > 0$ tel que

$$u \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(u) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$$

or

$$d_{euc}(w, f(u)) \leqslant d_{euc}(w, f(v)) + d_{euc}(f(v), f(u)) < d_{euc}(w, f(v)) + \varepsilon = r$$

donc $u \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Et donc $B_{euc}(v, \delta) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$ ainsi la première implication est bien vérifiée pour $s = \delta$. □

1.2 Généralisation de la métrique

Définition 1.6 (Espace métrique)**.** Soit X un ensemble, une **métrique** sur X est une application $d : X \times X \to \mathbb{R}$ telle que

1. $d(x, x') = 0 \iff x = x'$
2. $\forall x, x' \in X, \quad d(x, x') = d(x', x)$
3. $\forall x, x', x'' \in X, \quad d(x, x'') \leqslant d(x, x') + d(x', x'')$

Ainsi on définit un **espace métrique** comme le couple (X, d). De plus si X est fini, on parlera d'espace métrique **fini**. Et fininalement s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x, x' \in \mathbb{R}, \quad d(x, x') \leqslant M$$

alors on dira que (X, d) est un espace métrique **borné**.

Lemme 1.7 (Positivité)**.** *Soit (X, d) un espace métrique. Alors*

$$\forall x, x' \in X, d(x, x') \geqslant 0$$

Preuve : On a simplement,

$$\forall x, x' \in X, \quad 0 = d(x, x) \leqslant d(x, x') + d(x, x') = 2d(x, x') \implies d(x, x') \geqslant 0$$

□

Exemple 1.8 (Espace métrique usuel)**.** Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, alors

$$\begin{array}{rccc} d_{\langle \cdot, \cdot \rangle} : & V \times V & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (v, w) & \longmapsto & \|v - w\| = \langle v - w, v - w \rangle^{\frac{1}{2}} \end{array}$$

est une métrique sur V.

Exemple 1.9 (Métrique de chemin)**.** Soit $G = (E, V)$ un graphe simple, alors on peut définir la **métrique de chemin** sur V déterminée G pour tout $v, w \in V$ par

$$d_G(v, w) = \min\{n \mid \text{il existe un chemin } (v_0, \ldots, v_n) \text{ de } v \text{ à } w\}$$

où un **chemin** de v à w consiste en une suite $(v_0, \ldots, v_n)$ de sommets telle que $v_0 = v$ et $v_n = w$, et $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ pour tout $i \in [\![0, n-1]\!]$.

Cours n° 2

Exemple 1.10 (Métrique de Hamming)**.** Soit A un ensemble, et soit $n \geqslant 0$ un nombre naturel, alors on pose

$$W_n(A) = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_i \in A\}$$

l'ensemble des mots de longueur n dans l'alphabet A. Alors la *métrique de Hamming* sur $W_n(A)$ est définie par

$$\begin{array}{rccc} d_H : & W_n(A) \times W_n(A) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (a, b) & \longmapsto & \#\{i \mid a_i \neq b_i\} \end{array}$$

On vérifie facilement que c'est bien une métrique, de plus on remarque que $(W_n(A), d_h)$ est un espace métrique borné.

Exemple 1.11 (Métrique uniforme)**.** Soit (X, d) un espace métrique et soit B un ensemble quelconque, alors on pose

$$\mathcal{F}(B, X) = \{f : B \to X\}$$

l'ensemble des applications de B à valeurs dans X. Si (X, d) est borné, alors la **métrique uniforme** définie par

$$d_{unif}(f, g) = \sup_{b \in B} d(f(b), g(b))$$

existe.

1.3 Construction d'espaces métriques

On se demande comment construire un espace métrique à partir d'autres espaces métriques donnés.

1.3.1 Sous-espace métrique

Définition 1.12 (Sous-espace métrique)**.** Soit (X, d) un espace métrique et $Y \subset X$ un sous-ensemble de X. Si on pose

$$\begin{array}{rccc} d_Y = d_{|Y\times Y} : & Y \times Y & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (y_1, y_2) & \longmapsto & d(y_1, y_2) \end{array}$$

alors (Y, d_Y) est appelé le **sous-espace métrique** déterminé par Y.

Exemple 1.13. En reprenant l'Exemple 1.10 alors si on pose

$$\mathrm{Inj}_n(A) = \{(a_1, \dots a_n) \in W_n(A) \mid a_i \neq a_j \forall i \neq j\} \subset W_n(A)$$

l'ensemble des mots injectifs, alors $(\mathrm{Inj}_n(A), d_h)$ est un sous-espace métrique.

1.3.2 Métrique produit

Si on souhaire définir une métrique sur $X_1 \times \ldots \times X_n$, au lieu d'avoir

$$d_\pi : (X_1 \times \ldots \times X_n) \times (X_1 \times \ldots \times X_n) \longrightarrow \mathbb{R}$$

comme une application partant de deux grands produit, on peut le considérer comme n produit de X_i avec lui-même.

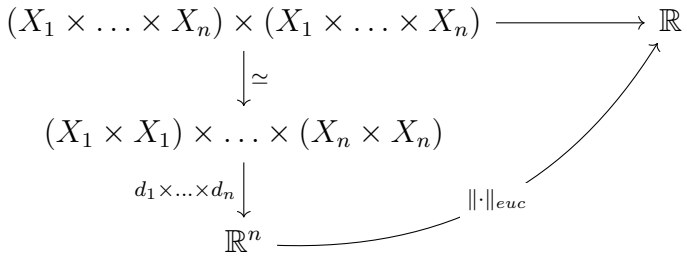


FIGURE 1.1 – Diagramme commutatif

Et donc on a naturellement la définition suivante pour définir une métrique produit induite par les X_i.

Définition 1.14. Soient $(X_1, d_1), (X_2, d_2), \dots (X_n, d_n)$ des espaces métriques. Alors la **métrique produit** induite sur $X_1 \times X_2 \times \dots X_n$ est

$$\begin{array}{rccc} d_\pi : & (X_1, \times \dots \times X_n) \times (X_1 \times \dots \times X_n) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & ((x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n)) & \longmapsto & (\sum_{i=1}^n d_i(x_i, x'_i)^2)^{\frac{1}{2}} \end{array}$$

Il est ensuite facile de vérifier que d_π définit bien une métrique.

1.4 Application entre espaces métriques

Définition 1.15 (Fonction préservant les distances et isométries)**.** Soit (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques et soit $f : X \to Y$ une application. Alors on dit que f **préserve les distances** si

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad d_X(x_1, x_2) = d_Y(f(x_1), f(x_2))$$

De plus on dira que f est une **isométrie** si elle préserve les distances et est surjective (et donc bijective).

Remarque 1.16. Il est facile de voir que si f préserve les distances alors elle est nécessairement injective, en effet on a

$$f(x_1) = f(x_2) \implies 0 = d_Y(f(x_1), f(x_2)) = d_X(x_1, x_2) \implies x_1 = x_2$$

d'où l'injectivité.

Définition 1.17. Soient $X, d_X)$ et (Y, d_Y) des espaces métriques et $f : X \to Y$ une application. Soit encore $K \in \mathbb{R}_{>0}$. On dit que f est K**-lipschitzienne** par rapport à d_X et d_Y si

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leqslant K d_X(x_1, x_2)$$

Il reste une dernière notion qui utilise la notion de la continuité. Ainsi on a

Définition 1.18. Soient $X, d_X)$ et (Y, d_Y) des espaces métriques et $f : X \to Y$ une application. Alors on dit que f est continue par rapport d_X et d_Y si

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in X, \exists \delta > 0, \forall y \in X, \quad d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Remarque 1.19. Il est facile de voir que

$$f \text{ préservant les distances} \implies f \text{ Lipschitzienne} \implies f \text{ continue}$$

Mais les réciproques ne sont généralement pas vraie, et donc la notion de préservation des distances et une notion beaucoup plus contraignante sur f, mais c'est en contre parti la notion la plus forte. De plus pour la continuité, on a toujours la caractérisation qui est analogue à la caractérisation de la continuité dans $\mathbb{R}^n$.

Théorème 1.20. *Une application*

$$f : (X, d_X) \longrightarrow (Y, d_Y)$$

est ***continue*** *si et seulement si pour tout* $y \in Y$, $r > 0$ *et* $x \in f^{-1}(B_{d_Y}(y, r))$, *il existe un* $\delta > 0$ *tel que* $B_{d_X}(x, \delta) \subset f^{-1}(B_{d_Y}(y, r))$.

Preuve : La preuve est analogue au cas euclidien. □

Chapitre 2

Axiomes de la topologie

Sommaire

2.1 Topologie et base 15
2.2 Les sous-bases de la topologie 20
2.3 Autour de la notion de fermé 21
2.4 Les applications continues 22
2.5 Les sous-espaces topologiques 25
2.6 La compacité 27
2.7 Les espaces produits 29
2.8 Produit finis d'espaces topologiques 30
2.9 Produits cartésiens quelconques 33

Cours n° 3

2.1 Topologie et base

Définition 2.1 (Espace topologique)**.** Soit X un ensemble, une **topologie** sur X est un sous-ensemble $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ tel que

(T1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$

(T2) $\forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T}, \quad \bigcup_{U \in \mathcal{A}} U \in \mathcal{T}$

(T3) $\forall U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{T}, \quad \bigcap_{i=1}^{n} U_i \in \mathcal{T}$

le couple $(X, \mathcal{T})$ est alors appelé un **espace topologique** et les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés des **ouverts** de $(X, \mathcal{T})$.

Exemple 2.2. Tout ensemble X possède les topologies suivantes

1. La **topologie grossière** définit par

$$\mathcal{T}_{\text{gr}} = \{\emptyset, X\}$$

2. La **topologie discrète** définit par

$$\mathcal{T}_{\text{disc}} = \mathcal{P}(X)$$

3. Mais il existe un topologie moins intuitive qu'on appelle **topologie du complément fini** que l'on définit par

$$\mathcal{T}_{\text{comp}} = \{U \in \mathcal{P}(X) \mid \#U^c < \infty\} \cup \{\emptyset\}$$

En effet on a

(T1) : Par définition $\emptyset \in \mathcal{T}_{\text{comp}}$. De plus $X \in \mathcal{T}_{\text{comp}}$ car $\#X^c = \#\emptyset = 0 < \infty$

(T2) : De plus pour $\mathcal{A} \subset \mathcal{T}_{\text{comp}}$ alors

$$\left(\bigcup_{U\in\mathcal{A}} U\right)^c = \bigcap_{U\in\mathcal{A}} U^c$$

donc

$$\left(\bigcup_{U\in\mathcal{A}} U\right)^c = \#\bigcap_{U\in\mathcal{A}} U^c \leqslant \#V^c < \infty$$

où $V \in \mathcal{A}$ quelconque.

(T3) : Et finalement pour $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{T}_{\text{comp}}$ alors

$$\left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^n U_i^c$$

ainsi

$$\#\left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right)^c = \#\bigcup_{i=1}^n U_i^c \leqslant \sum_{i=1}^n \#U_i^c < \infty$$

Ainsi $(X, \mathcal{T}_{\text{comp}})$ est bien une topologie.

Définition 2.3. Soit $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ des topologies sir X. Si $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$, alors on dit que $\mathcal{T}'$ est plus **fine** que $\mathcal{T}$. Mais aucune des topologies n'est incluses dans l'autre alors on dira qu'elles sont **incomparable**.

2.1.1 Les bases topologiques

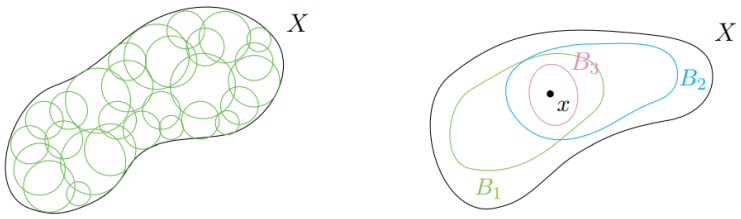
Définition 2.4 (Base topologique)**.** Soit X un ensemble. Une **base de topologie** est un sous-ensemble $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ qui vérifie

(B1) On a $X = \bigcup_{B\in\mathcal{B}} B$,

(B2) Pour tout $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, on a que pour tout $x \in B_1 \cap B_2$, il existe un $B_3 \in \mathcal{B}$ tel que

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$$

Il est facile de voir qu'une topologie $\mathcal{T}$ sur X est aussi une base de topologie. Par contre la réciproque est généralement fausse.



Axiome (B1) Axiome (B2)

FIGURE 2.1 – Illustration honteusement volé dans le polycopié du cours

Définition 2.5. Soit $\mathcal{B}$ une base de topologie sur X, alors on définit la **topologie engendrée** par $\mathcal{B}$ comme

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ \bigcup_{\mathcal{V} \in \mathcal{A}} V \mid A \subset \mathcal{B} \right\}$$

Lemme 2.6. *$\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ est bien une topologie sur X.*

PREUVE : On doit vérifié que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ vérifie les trois conditions requises pour être une topologie.

(T1) : Par définition d'une base on a en particulier pour $\mathcal{A} = \mathcal{B}$

$$X = \bigcup_{V \in \mathcal{B}} V \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

et de même pour $\mathcal{A} = \emptyset$ on a bien $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.

(T2) : Soit $\{U_\alpha \mid \alpha \in I\} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, alors par définition de $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ pour tout $\alpha \in I$ il existe $\mathcal{A}_\alpha \subset \mathcal{B}$ tel que $U_\alpha = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_\alpha} V$, d'où

$$\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} \bigcup_{V \in \mathcal{A}_\alpha} V = \bigcup_{V \subset \bigcup_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha} V \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

(T3) : Finalement, soit $\{U_1, \ldots, U_n\} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, alors par définition de $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ pour tout i il existe $\mathcal{A}_i \subset \mathcal{B}$ tel que $U_i = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_i} V$ ainsi

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i = \bigcap_{i=1}^{n} \bigcup_{V \in \mathcal{A}_i} V$$

Pour conclure, il suffit de considérer le cas $n = 2$ car on peut ensuite conclure par récurrence, car si on sait que

$$U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}} \implies U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

alors

$$U_1 \cap U_2 \cap U_3 = (U_1 \cap U_2) \cap U_3 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

Or

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{V \in A_1} V \cap \bigcup_{V' \in A_2} V' = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_1, V \in \mathcal{A}_2} (V \cap V')$$

or par définition de la base on a

$$V \cap V' = \bigcap_{x \in V \cap V'} V_x$$

d'où

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_1, V \in \mathcal{A}_2} \bigcap_{x \in V \cap V'} V_x \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

Ainsi la topologie engendrée $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ est bien une topologie. □

Théorème 2.7 (Caractérisation de la topologie engendrée)**.** *Soit $\mathcal{B}$ une base de topologie sur un ensemble X, alors*

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \{U \in \mathcal{P}(X) \mid \forall x \in U, \exists B \in \mathcal{B}, x \in B \subset U\}$$

Preuve : Soit $U = \bigcup_{V \in \mathcal{A}} V \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, alors pour tout $x \in U$ il existe $v \in \mathcal{A} \subset B$ tel que $x \in V$. Ainsi $\mathcal{T}_{\mathcal{B}} \subset \mathcal{T}'$.

Réciproquement, soit $U \in \mathcal{T}'$, alors pour tout $x \in U$, il existe V_x tel que $x \in V_x \subset U$ et donc par conséquent $U = \bigcup_{x \in U} V_x \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. □

Cours n° 4

Lemme 2.8. *Soit (X, d) un espace métrique, on définit les boules ouvertes*

$$B_d(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$$

pour tout $x \in X$ et $r > 0$. Alors

$$\mathcal{B}_d = \{B_d(x, r) \mid x \in X,\ r > 0\}$$

est une base de topologie sur X.

Preuve :

(B1) : On sait que pour tout $x \in X$, on a $x \in B_d(x, r)$ pour $r > 0$, ce qui implique que

$$X = \bigcup_{x \in X} B_d(x, r)$$

(B2) : De plus soit $B_d(x_1, r_1)$ et $B_d(x_2, r_2)$ deux boules, alors si on considère

$$r = \min\{r_1 - d(x, x_1), r_2 - d(x, x_2)\}$$

alors $B_d(x, r) \subset B_d(x_1, r_1) \cap B_d(x_2, r_2)$ car si $y \in B_d(x, r)$ alors $d(x, y) < r$

et donc

$$d(x_i, y) \leqslant d(x_1, x) + d(x, y) < d(x_i, x) + (r_i - d(x_i, x)) < r$$

pour $i = 1, 2$.

Ainsi on pose $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\mathcal{B}_d}$ la **topologie métrique** sur X induite par la métrique d. Par la suite si $X = \mathbb{R}^n$ et $d = d_{euc}$, on écrit $\mathcal{T}_{st} = \mathcal{T}_{d_{euc}}$ la **topologie standard**.

□

Lemme 2.9 (Comparaison de bases)**.** *Soit X un ensemble, soient $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ des bases topologies sur X. Alors*

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}_1} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}_2} \iff \forall B_1 \in \mathcal{B}_1, \forall x \in B_1, \exists B_2 \in \mathcal{B}_2, \quad x \in B_2 \subset B_1$$

Preuve :

$\Longrightarrow$: Puisque $\mathcal{B}_1 \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}_1} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}_2}$, alors pour tout $B_1 \in \mathcal{B}_1$, on a que pour tout $x \in B_1$, il existe $B_2 \in \mathcal{B}_2$ tel que $x \in B_2 \subset B_1$.

$\Longleftarrow$: Réciproquement, alors par hypothèse on a $B_1 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}_2}$ pour tout $B_1 \in \mathcal{B}_1$. Autrement dit, $\mathcal{B}_1 \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}_2}$. Soit $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}_1}$, alors par la Définition 2.5, il existe une collection $\{B_i\} \subset \mathcal{B}_1$ telle que $U = \bigcup_{i \in I} B_i$. Or on sait que $B_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}_2}$ pour tout $i \in I$. Puisque $\mathcal{T}_{\mathcal{B}_2}$ est une topologie, alors

$$U = \bigcup_{i \in I} B_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}_2}$$

□

Lemme 2.10 (Test de base)**.** *Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique, soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{T}$, alors $\mathcal{C}$ est une base de topologie et $\mathcal{T}_{\mathcal{C}} = \mathcal{T}$ si et seulement si*

$$\forall U \in \mathcal{T}, \forall x \in U, \exists C \in \mathcal{C}, \quad x \in C \subset U$$

Preuve :

$\Longrightarrow$: Soit $\mathcal{C}$ une base de topologie, et $\mathcal{T}_{\mathcal{C}} = \mathcal{T} = \mathcal{T}_{\mathcal{T}}$, et donc en particulier $\mathcal{T}_{\mathcal{T}} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{C}}$, d'où par le Lemme 2.9,

$$\forall U \in \mathcal{T}, \forall x \in U, \exists C \in \mathcal{C}, \quad x \in C \subset U$$

$\Longleftarrow$: On doit montrer que $\mathcal{C}$ engendre $\mathcal{T}$, il faut donc vérifier les deux axiomes

(B1) : par hypothèse sur $\mathcal{C}$, en particulier pour $X \in \mathcal{T}$,

$$\forall x \in X, \exists C \in \mathcal{C}, \quad x \in C \subset X$$

d'où le recouvrement.

(B2) : Soit $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ et soit $x \in C_1 \cap C_2$, mais comme C_1 et C_2 sont des ouverts, alors $C_1 \cap C_2$ est aussi un ouvert, et donc par hypothèse on a pour $x \in C_1 \cap C_2$, et on en déduit qu'il existe $C_3 \in \mathcal{C}$ tel que

$$x \in C_3 \subset C_1 \cap C_2$$

Il nous à montrer que $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{C}}$. Les hypothèses sur $\mathcal{C}$ implique, par le Lemme 2.9 que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\mathcal{T}} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{C}}$.

□

2.2 Les sous-bases de la topologie

Définition 2.11. Soit X un ensemble. Une **sous-base de topologie** $\mathcal{S}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$ tel que

(S1) $X = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$

Lemme 2.12. *Étant donné une sous-base de topologie sur X, alors la collection*

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}} = \{S_1 \cap \ldots \cap S_n \mid S_i \in \mathcal{S},\, n \geqslant 1\}$$

est une base de topologie.

Preuve : On doit montrer que $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ vérifie bien les axiomes d'une base

(B1) : Comme $\mathcal{S}$ est une sous-base, elle vérifie (S1)= (B1). Comme $\mathcal{S} \subset \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, on peut conclure que $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ vérigie (B1).

(B2) : Soient $B = \bigcap_{i=1}^{m} S_i$ et $\tilde{B} = \bigcap_{j=1}^{n} \tilde{S}_j$ deux éléments de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$. Alors leur intersection

$$B \cap \tilde{B} = \left(\bigcap_{i=1}^{m} S_i\right) \cap \left(\bigcap_{j=1}^{n} \tilde{S}_j\right) \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$$

Ainsi $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ est bien une base. □

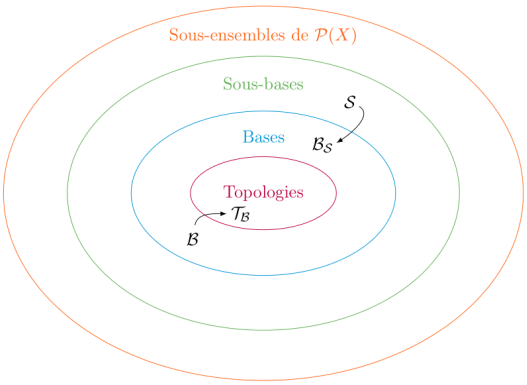


FIGURE 2.2 – Illustration honteusement volé dans le polycopié du cours

2.3 Autour de la notion de fermé

Définition 2.13 (Ensemble fermé)**.** Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique. Soit $A \subset X$, alors A est dit **fermé par rapport à la topologie** $\mathcal{T}$ si $A^c \in \mathcal{T}$.

Exemple 2.14. On a

1. Par si on considère la topologie grossière $(X, \mathcal{T}_{gr})$ alors les seuls fermés sont X et $\emptyset$ donc $\emptyset$ et X sont à la fois ouvert et fermé.

   Mais plus généralement, pour tout espace topologique $\mathcal{T}$ sur X alors $\emptyset$ et X sont ouverts et fermés.

2. Maintenant si on considère la topologie discrète $\mathcal{T}_{disc}$ alors tout $A \subset X$ est fermé et ouvert.

Proposition 2.15. *Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique, alors*

1. *$\emptyset$, X sont fermés par rapport à $\mathcal{T}$*
2. *Toute intersection de fermés est fermé.*
3. *Toute réunion finie de fermés est fermé.*

PREUVE : Soit $\{A_\alpha \mid \alpha \in I\}$ une collection de fermés de X par rapport à $\mathcal{T}$, alors

$$\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c \in \mathcal{T}$$

donc $\bigcap A_\alpha$ est bien fermé.

De plus, soient $A_1, \ldots, A_n$ des fermés par rapport à $\mathcal{T}$, alors

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^{n} A_i^c \in \mathcal{T}$$

Donc $\bigcup A_i$ est bien fermé □

Définition 2.16. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique, et $A \subset X$, alors on définit

1. L'**intérieur** de A comme

$$\operatorname{Int} A := \mathring{A} := \bigcup_{\{U | U \in \mathcal{T}, U \subset A\}} U$$

2. L'**adhérence** de A comme

$$\overline{A} = \bigcap_{\{C | C \text{ fermé}, A \subset C\}} C$$

Remarque 2.17. On a toujours les inclusions

$$\operatorname{Int} A \subset A \subset \overline{A}$$

avec des égalités si et seulement A est respectivement ouvert ou fermé.

Théorème 2.18. *Soient $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique et $\mathcal{B}$ une base de $\mathcal{T}$. Alors pour tout $A \subset X$,*

$$\overline{A} = \{x \in X \mid \forall B \in \mathcal{B},\, x \in B, \quad A \cap B \neq \emptyset\}$$

Preuve : Soit $x \in \overline{A}$, alors pour tout fermé C tel que $A \subset C$ alors $x \in C$. De plus soit $V \in \mathcal{B}$ tel que $x \in \mathcal{B}$, si on suppose que $A \cap B = \emptyset$, alors on aurait

$$(A \cap B)^c = \emptyset^c = X$$

or $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Mais comme $A \subset X$ et $A \cap A^c = \emptyset$, on en déduit que $A \subset B^c$ et donc on devrait avoir $x \in B^c$ ce qui contradictoire. Par conséquent, on a bien $A \cap B \neq \emptyset$. □

2.4 Les applications continues

2.4.1 Définitions et propriétés

Définition 2.19 (Continuité globale)**.** Soit $(X, \mathcal{T})$ et $(X', \mathcal{T}')$ des espaces topologiques. Une application

$$f : X \to X$$

est **continue par rapport** à $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ si pour tout $U' \in \mathcal{T}$, on a $f^{-1}(U') \in \mathcal{T}'$. On écrira alors

$$\text{"}f : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}') \text{ est continue"}$$

Tout comme la continuité standard, il est possible d'énoncer une version locale de cette définition

Définition 2.20 (Continuité locale)**.** Soit $(X, \mathcal{T})$ et $(X', \mathcal{T}')$ des espaces topologiques. Une application $f : X \to X$ est **continue en x par rapport** à $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ si pour tout $U' \in \mathcal{T}'$ tel que $f(x) \in U'$, il existe $U \in \mathcal{T}$ tel que $x \in U \subset f^{-1}(U')$.

Lemme 2.21. *Sous les conditions des Définition 2.19 et Définition 2.20, une application $f : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ est continue si et seulement si f est continue en tout $x \in X$.*

Preuve :

" $\Longrightarrow$: " Soient $x \in X$ et $U' \in \mathcal{T}'$ tel que $f(x) \in U'$. Comme $f : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ est continue par hypothèse, on a $f^{-1} \in \mathcal{T}$, et donc on peut poser $U = f^{-1}(U')$ et on aura $x \in U = f^{-1}(U')$, ce qui montre la continuité locale.

" $\Longleftarrow$: " Soit $U' \in \mathcal{T}'$, alors pour $x \in f^{-1}(U')$ on a par hypothèse, il existe $U_x \in \mathcal{T}$ tel que $x \in U_x \subset f^{-1}(U')$. Par conséquent, $f^{-1}(U') = \bigcup_{x \in f^{-1}(U')} U_x \in \mathcal{T}$ par (T2).

□

2.4.2 Caractérisation de la continuité par les sous-bases

Lemme 2.22. *Soient $(X, \mathcal{T})$ et $(X', \mathcal{T}')$ des espaces topologiques. Soit $\mathcal{S}'$ une sous-bases de $\mathcal{T}'$. Alors une application $f : X \to X'$ est continue par rapport à $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ si et seulement si $f^{-1}(S') \in \mathcal{T}$ pour tout $S' \in \mathcal{S}'$.*

Preuve :

" $\Longrightarrow$: " On a toujours $\mathcal{S}' \subset \mathcal{B}_{\mathcal{S}'} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}_{\mathcal{S}'}}$ donc si l'application f est continue, on a nécessairement $f^{-1}(S') \in \mathcal{T}$ pour tout $S' \in \mathcal{S}'$.

" $\Longleftarrow$: " Soit $U' \in \mathcal{T}'$, on se rappelle que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_{\mathcal{B}_{\mathcal{S}'}}$ et que

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}'} = \left\{ \bigcap_{i=1}^{n} S'_i \in \mathcal{S}' \mid S'_i \in \mathcal{S}' \right\}$$

et

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}_{\mathcal{S}'}} = \left\{ \bigcup_{i \in I} B'_i \mid B_i \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}'} \right\}$$

Comme $U' \in \mathcal{T}' = \mathcal{T}_{\mathcal{B}_{\mathcal{S}}}$ il existe une famille $\{B_i\} \subset \mathcal{B}$ telle que

$$U' = \bigcup_{i \in I} B_i$$

et pour chaque $i \in I$, il existe une collection $\{S'_{i_1}, \ldots, S'_{i_n}\} \subset \mathcal{S}'$ telle que

$$B_i = \bigcap_{j=1}^{n} S'_{i_j}$$

Ainsi

$$f^{-1}(U') = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i) = \bigcup_{i\in I}\bigcap_{j=1}^{n} f^{-1}(S'_{i_j}) \in \mathcal{T}$$

par hypothèse, on a donc montré que $f^{-1}(U') \in \mathcal{T}$ pour tout $U' \in \mathcal{T}'$.

□

Lemme 2.23. *Soient (X,d) et (X',d') des espaces métriques. Une application $f : (X,d) \to (X',d')$ est continue dans le sens de la métrique si et seulement si l'application $f : (X,\mathcal{T}_d) \to (X,\mathcal{T}_{d'})$ est continue dans le sens topologique.*

2.4.3 Caractérisation de la continuité par les fermés

Théorème 2.24. *Soient $(X,\mathcal{T})$ et $(X',\mathcal{T}')$ des espaces topologiques. Soit $f : X \to X'$ une application. Alors les affirmations suivantes sont équivalentes :*

1. *$f : (X,\mathcal{T}) \to (X',\mathcal{T}')$ est continue,*
2. *$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ pour tout $A \subset X$,*
3. *Pour tout fermé $C' \subset X'$ par rapport à $\mathcal{T}'$, sa préimage $f^{-1}(C')$ est fermé par rapport à $\mathcal{T}$.*

Preuve : On va raisonner cycliquement,

1. $\implies$ 2. : Supposons que f soient continue, soit $y \in f(\overline{A})$. Alors il existe $x \in \overline{A}$ tel que $y = f(x)$. Par caractérisation de l'adhérence, pour tout $U \in \mathcal{T}$ tel que $x \in U$, on a

$$U \cap A \neq \emptyset \tag{2.4.1}$$

Or par continuité de f, si $U' \in \mathcal{T}'$, alors $f^{-1}(U') \in \mathcal{T}$. De plus comme $f(x) = y$, on sait que $x \in f^{-1}(u')$ pour un certain $U' \in \mathcal{T}$. Mais par (2.4.1), on a $A \cap f^{-1}(U') \neq \emptyset$, et donc en appliquant f on a

$$\emptyset \neq f(A \cap f^{-1}(U')) = f(A) \cap f(f^{-1}(U')) \subset f(A) \cap U'$$

d'où $y \in \overline{f(A)}$. Ainsi on a montré $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

2. $\implies$ 3. : Soit $A' \subset X'$ un sous-ensemble fermé par rapport à $\mathcal{T}'$. Alors

$$f^{-1}(A') \subset \overline{f^{-1}(A')} \subset f^{-1}\Big(f\Big(\overline{f^{-1}(A')}\Big)\Big) \subset f^{-1}\Bigg(\underbrace{\overline{f(f^{-1}(A'))}}_{\subset A'}\Bigg) \subset f^{-1}(\overline{A'}) = f^{-1}(A')$$

Donc $f^{-1}(A') \subset \overline{f^{-1}(A')}$, donc $f^{-1}(A')$ est fermé par rapport à $\mathcal{T}$.

3. $\implies$ 1. : Soit U' un ouvert. On pose $C' = X'\backslash U'$, il donc fermé par hypothèse par rapport à $\mathcal{T}'$. De plus on sait que $f^{-1}(C')$ est fermé par rapport à $\mathcal{T}$, et

donc

$$f^{-1}(C') = f^{-1}(X'\backslash U') = X\backslash f^{-1}(U') \implies f^{-1}(U') = X\backslash f^{-1}(C')$$

dont $f^{-1}(U') \in \mathcal{T}$ puisque $f^{-1}(C')$ est fermé.

Ainsi les 3 affirmations sont bien équivalentes. □

2.4.4 Homéomorphisme

Définition 2.25 (Homéomorphisme)**.** Soient $(X, \mathcal{T})$ et $(X', \mathcal{T}')$ deux espaces topologiques. Une applications continue $h : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ est un **homéomorphisme** si elle admet une réciproque continue $k : (X', \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$.
Ainsi on dira que

2.5 Les sous-espaces topologiques

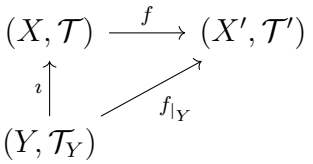
Définition 2.26. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique et $Y \subset X$ une partie de X. Alors on définit la **topologie induite** $\mathcal{T}_Y$ sur Y comme

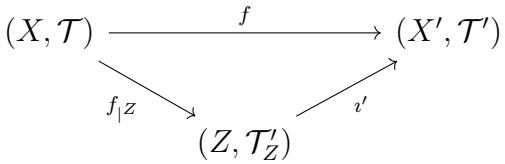
$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}\}$$

Lemme 2.27. *Soit $f(X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ une application continue entre espaces topologiques. Alors pour des sous-ensembles $Y \subset X$ et $Z \subset X'$ tel que $\operatorname{Im} f \subset Z$, on a*

1. *La restriction $f_{|Y} : (Y, \mathcal{T}_Y) \to (X', \mathcal{T}')$*
2. *La co-restriction $f_{|Z} : (X, \mathcal{T}) \to (Z, \mathcal{T}'_Z)$*

sont tout deux continues.





Preuve :

1. On sait que $f_{|Y} = f \circ \imath$, mais puisque f et $\imath$ sont tout deux continues, leur composée l'est aussi. En effet,

$$\forall U \in \mathcal{T}, \quad \imath^{-1}(U) = U \cap Y \in \mathcal{T}_Y$$

dont $\imath$ est bien continue.

2. On sait que $\mathcal{T}'_Z = \{U' \cap Z \mid U' \in \mathcal{T}'\}$. Comme f est continue, on a toujours $f^{-1}(U') \in \mathcal{T}$. Mais comme $\operatorname{Im} f \subset Z$, on a $f^{-1}(U' \cap Z) = f^{-1}(U')$. Ainsi

$$f^{-1}_{|Z}(U' \cap Z) = f^{-1}(U' \cap Z) = f^{-1}(U') \in \mathcal{T}$$

ce qui montre bien que le co-restriction $f_{|Z}$ est continue.

□

Théorème 2.28 (Théorème de recollement)**.** *Soient $(X, \mathcal{T})$ et $(X', \mathcal{T})$ des espaces topologiques et $f : X \to X'$ une application. S'il existe une famille d'ouvert $\{U_i \mid i \in I\} \subset \mathcal{T}$ qui recouvre X et que chaque restriction*

$$f_{|U_i} : (U_i, \mathcal{T}_{U_i}) \to (X', \mathcal{T}')$$

est continue pour tout $i \in I$, alors $f : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ est continue.

Preuve : Comme les U_i forment un recouvrement, on a pour $U' \in \mathcal{T}'$

$$f^{-1}(U') = \bigcup_{i \in I} f^{-1}_{|U_i}(U')$$

or par hypothèse de continuité, pour tout $i \in I$, $\quad f^{-1}_{|U_i}(U') \in \mathcal{T}_{U_i}$. Donc il existe $V_i \in \mathcal{T}$ tel que $f^{-1}_{|U_i}(U') = V_i \cap U_i$. Ainsi on conclut que

$$f^{-1}(U') = \bigcup_{i \in I} f^{-1}_{|U_i}(U') = \bigcup_{i \in I} (V_i \cap U_i) \in \mathcal{T}$$

ce qui montre bien que f est continue. □

Proposition 2.29 (Théorème de recollement avec des fermés)**.** *Soient $(X, \mathcal{T})$ et $(X', \mathcal{T})$ des espaces topologiques et $f : X \to X'$ une application. S'il existe une famille de fermé $\{C_1, \ldots, C_n\}$ qui recouvre X et que chaque restriction*

$$f_{|C_i} : (C_i, \mathcal{T}_{C_i}) \to (X', \mathcal{T}')$$

est continue pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, alors $f : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ est continue.

Preuve : On observe que

$$f^{-1}(C') = \bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}_{|C_i}(C')$$

est fermé puisque $f^{-1}_{|C_i}(C')$ le sont de par le Théorème 2.24, et donc par le même Théorème 2.24 on conclut bien que f est continue. □

2.6 La compacité

Cours n° 5

Définition 2.30. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique et $Y \subset X$, alors on dit que $(Y, \mathcal{T}_Y)$ est **compact** si et seulement si

$$\forall \mathcal{U} \subset \mathcal{T},\ Y \subset \bigcup_{U \in \mathcal{U}},\ \exists U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}, \quad Y \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_i$$

Théorème 2.31. *Soient $(X, \mathcal{T})$ et $(X', \mathcal{T}')$ des espaces topologiques et $Y \subset X$. Si $(X, \mathcal{T})$ est compact alors*

1. *Si Y est fermé par rapport à $\mathcal{T}$, alors $(Y, \mathcal{T}_Y)$ est aussi compact,*
2. *Si $f : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ est continue, alors $(\operatorname{Im} f, \mathcal{T}_{\operatorname{Im} f})$ est aussi compact.*
3.

Preuve : On a dans l'ordre

1. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique compact, et soit $Y \subset X$ un fermé. Puisque Y est fermé, alors $Y^c \in \mathcal{T}$, par ailleurs

$$X = Y \backslash Y^c = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U \cup Y^c$$

dont $\mathcal{U} \cup Y^c$ est un recouvrement d'ouvert de X, ainsi par compacité de $(X, \mathcal{T})$, il existe $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}$ tel que

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} U_i \cup Y^c$$

Puisque $Y \subset X$ et $Y \cap Y^c = \emptyset$, on sait alors que $Y \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_i$, d'où la compacité de $(Y, \mathcal{T}_Y)$.

2. Soit $f : (X, \mathcal{T}) \to (X', \mathcal{T}')$ une application continue où $(X, \mathcal{T})$ un compact. Ainsi soit $\mathcal{U}' \subset \mathcal{T}'$ tel que

$$\operatorname{Im} f \subset \bigcup_{U' \in \mathcal{U}'} U'$$

On pose $\mathcal{U} = \{f^{-1}(U') \mid U' \in \mathcal{U}'\}$, puisque f est continue, et $U' \in \mathcal{T}'$, on sait que $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$. Par ailleurs

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$$

et donc par compacité de $(X, \mathcal{T})$, il existe $U_1 = f^{-1}(U'_1), \dots, U_n = f^{U'_n}$

tel que $X = \bigcup_{i=1}^{n} U_i$ donc comme $f(f^{-1}(U_i')) \subset U_i'$ on obtient bien que

$$\operatorname{Im} f = \bigcup_{i=1}^{n} f(U_i) \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_i'$$

Donc $(\operatorname{Im} f, \mathcal{T}_{\operatorname{Im} f})$ est bien compact

□

Définition 2.32 (Propriété d'intersection finie)**.** Soient X un ensemble et $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$. La collection $\mathcal{C}$ vérifie la **propriété d'intersection finie (PIF)** si pour tout $\{C_1, \ldots, C_n\} \subset \mathcal{C}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\bigcap_{i=1}^{n} C_i \neq \emptyset$$

Théorème 2.33. *Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique, alors $(X, \mathcal{T})$ est compact si et seulement si, si $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$ vérifie la PIF et C fermée par rapport à $\mathcal{T}$ pour tout $C \in \mathcal{C}$, alors*

$$\bigcap_{C \in \mathcal{C}} C \neq \emptyset$$

Preuve :

" $\Longrightarrow$: " Soit $(X, \mathcal{T})$ compact, et soit $\mathcal{C}$ une collection de fermés qui vérifie la PIF, supposons par l'absurde que

$$\bigcap_{C \in \mathcal{C}} C = \emptyset \implies X = \left(\bigcap_{C \in \mathcal{C}} C \right)^c = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C^c$$

donc $\{C^c \mid C \in \mathcal{C}\}$ est un recouvrement ouvert de $(X, \mathcal{T})$. Et donc par compacité de $(X, \mathcal{T})$, il existe $C_1, \ldots, C_n \in \mathcal{C}$ tel que

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} C_i^c$$

d'où

$$\emptyset = X^c = \left(\bigcup_{i=1}^{n} C_i^c \right)^c = \bigcap_{i=1}^{n} C_i$$

ce qui contredit la PIF.

" $\Longleftarrow$: " Soit $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$ tel que $X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$, alors on considère la collection de fermés

$$\mathcal{C} = \{U^c \mid U \in \mathcal{U}\}$$

alors on remarque que

$$\bigcap_{C\in\mathcal{C}} C = \bigcap_{U\in\mathcal{U}} U^c = \left(\bigcup_{U\in\mathcal{U}} U\right)^c = \emptyset$$

Par conséquent, la collection $\mathcal{C}$ doit vérifier la PIF, donc il existes $U_1, \ldots, U_n$ tel que $\bigcap_{i=1}^n U_i^c = \emptyset$. D'où

$$X = \emptyset^c = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i^c\right)^c = \bigcup_{i=1}^n U_i$$

donc $(X, \mathcal{T})$ est bien un compact.

□

2.7 Les espaces produits

2.7.1 Préliminaire sur le produit cartésien fini

Définition 2.34. Soit X_1 et X_2 des ensembles. Alors on définit les **projections** comme

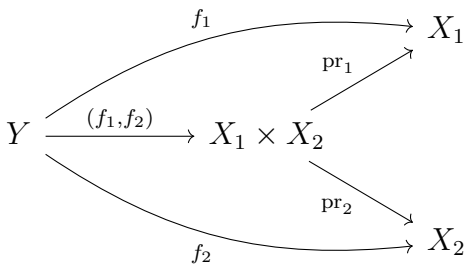
$$\mathrm{pr}_1 : \begin{array}{ccc} X_1 \times X_2 & \to & X_1 \\ (x_1, x_2) & \mapsto & x_1 \end{array} \quad \text{et} \quad \mathrm{pr}_2 : \begin{array}{ccc} X_1 \times X_2 & \to & X_2 \\ (x_1, x_2) & \mapsto & x_2 \end{array}$$

Proposition 2.35. *Soient*

$$f_1 : Y \to X_1 \quad \textit{et} \quad f_2 : Y \to X_2$$

des applications. Alors il existe une unique application continue $f = (f_1, f_2) : Y \to X_1 \times X_2$ telle que

$$\mathrm{pr}_1 \circ (f_1, f_2) = f_1 \quad \textit{et} \quad \mathrm{pr}_2 \circ (f_1, f_2) = f_2$$



Proposition 2.36. *Soient $A_1, B_1 \subset X_1$ et $A_2, B_2 \subset X_2$. Alors on a*

1. $(A_1 \times A_2) \cap (B_1 \times B_2) = (A_1 \cap B_1) \times (A_2 \cap B_2)$;

2. $(A_1 \times A_2) \cup (B_1 \times B_2) \subset (A_1 \cap B_1) \times (A_2 \cap B_2)$ *;*

3. Si $A_1 \subset X_1$ *et* $A_2 \subset X_2$ *alors*

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(A_1) = A_1 \times X_2 \quad \textit{et} \quad \mathrm{pr}_2^{-1}(A_2) = X_1 \times A_2.$$

2.8 Produit finis d'espaces topologiques

Définition 2.37. Soient $(X_1, \mathcal{T}_1)$ et $(X_2, \mathcal{T}_2)$ des espaces topologiques. La **topologie produit** sur $X_1 \times X_2$ est la plus petite topologie $\mathcal{T}$ telle que les projections

$$\mathrm{pr}_i : (X_1 \times X_2, \mathcal{T}) \to (X_i, \mathcal{T}_i)$$

soient continues, $\forall i = 1, 2$. Et on la note $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$.

Lemme 2.38. *Soient* $(X_1, \mathcal{T}_1)$ *et* $(X_2, \mathcal{T}_2)$ *des espaces topologiques. Alors* $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$ *est la topologie engendré par la sous-base*

$$\mathcal{S}_* = \{U_1 \times X_2 \mid U_1 \in \mathcal{T}_1\} \cup \{X_1 \times U_2 \mid U_2 \in \mathcal{T}_2\}$$

Preuve : Puisque $X_i \in \mathcal{T}_i$ pour $i = 1, 2$, alors $X_1 \times X_2 \in \mathcal{S}_*$, ainsi on a bien une sous-base.

De plus on sait que les projections

$$\mathrm{pr}_i : (X_1 \times X_2, \mathcal{T}) \to (X_i, \mathcal{T}_i)$$

sont continues si et seulement si

$$\forall U_i \in \mathcal{T}_i, \quad \mathrm{pr}_i^{-1}(U_i) \in \mathcal{T}$$

Or

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2 \quad \text{et} \quad \mathrm{pr}_2^{-1}(U_2) = X_1 \times U_2$$

Donc $\mathcal{S}_* \subset \mathcal{T}$. En particulier $\mathcal{S}_* \subset \mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$, d'où $\mathcal{T}_{\mathcal{S}_*} \subset \mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$. De plus comme les pr_i sont continues par rapport à $\mathcal{T}_{\mathcal{S}_*}$ et $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$, alors par minimalité de $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$ on a nécessairement

$$\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_{\mathcal{S}_*}$$

D'où $\mathcal{T}_{\mathcal{S}_*} = \mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$. □

Proposition 2.39. *Soient* $(X_1, \mathcal{T}_1)$ *et* $(X_2, \mathcal{T}_2)$ *des espaces topologiques. Alors une base de* $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_*$ *est donné par*

$$\mathcal{B}_* = \{U_1 \times U_2 \mid U_1 \in \mathcal{T}_1,\ U_2 \in \mathcal{T}_2\}$$

PREUVE : Comme on connait une sous-base $\mathcal{S}_*$ de la topologie produit $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$, alors pour obtenir une base il suffit de prendre toutes intersections de tous ces éléments. Ainsi soit

$$U_1 \times X_2, U_2 \times X_2, \dots U_k \times X_2 \quad \text{et} \quad X_1 \times V_1, X_1 \times V_2, \dots, X_1 \times V_l$$

où $U_i \in \mathcal{T}_1$ et $V_j \in \mathcal{T}_2$. Comme

$$\begin{aligned}\bigcap_{i=1}^{k}(U_i \times X_2) \cap \bigcap_{j=1}^{\ell}(X_1 \times V_j) &= \left(\left(\bigcap_{i=1}^{k} U_i\right) \times X_2\right) \cap \left(X_1 \times \left(\bigcap_{j=1}^{\ell} V_j\right)\right) \\ &= \left(\bigcap_{i=1}^{k} U_i\right) \times \left(\bigcap_{j=1}^{\ell} V_j\right)\end{aligned}$$

on en déduit que tout élément de la base $\mathcal{B}_*$ engendrée par la sous-base $\mathcal{S}_*$ est de la forme

$$U \times V \quad \text{où} \quad U \in \mathcal{T}_1,\, V \in \mathcal{T}_2$$

Par ailleurs pour $U \in \mathcal{T}_1$ et $V \in \mathcal{T}_2$, on a

$$(U \times X_2) \cap (X_1 \times V) = U \times V$$

Ainsi tout produit $U \times V$ appartient à la base $\mathcal{B}_*$ engendrée par la sous-base $\mathcal{S}_*$. Et donc le corollaire suit. □

Corollaire 2.40. Soient $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ des bases de $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ respectivement. Alors

$$\mathcal{B}_\star = \{B_1 \times B_2 \mid B_i \in \mathcal{B}_i,\, \forall i = 1, 2\}$$

est une base de $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$.

PREUVE : On remarque d'abord que $\mathcal{B}_\star$ définit bien une base de topologie. Il reste donc à montrer que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}_\star} = \mathcal{T}_{\mathcal{B}_*}$. Premièrement on a

$$\mathcal{B}_\star = \{B_1 \times B_2 \mid B_i \in \mathcal{B}_i,\, \forall i = 1, 2\} \subset \{U_1 \times U_2 \mid U_i \in \mathcal{T}_i,\, \forall i = 1, 2\} = \mathcal{B}_*$$

Ce qui implique que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}_\star} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}_*}$.

Réciproquement, soient $U \in \mathcal{T}_1$ et $V \in \mathcal{T}_2$ et considérons $(x_1, x_2) \in U \times V$. Comme $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont des bases □

Théorème 2.41. *Soient $(X_1, \mathcal{T}_1)$ et $(X_2, \mathcal{T}_2)$ des espaces topologiques. Soit encore $\mathcal{T}$ une topologie sur $X_1 \times X_2$. Alors $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$ si et seulement si*

1. *Les projections*

$$\mathrm{pr}_i : (X_1 \times X_2, \mathcal{T}) \to (X_i, \mathcal{T})$$

sont continues $\forall i = 1, 2$; et

2. *Pour tout espace topologique $(Y, \mathcal{T}')$ et pour tout $h : Y \to X_1 \times X_2$ est continue si et seulement si les applications*

$$\mathrm{pr}_i \circ h : (Y, \mathcal{T}') \to (X_i, \mathcal{T}_i)$$

sont continues $\forall i = 1, 2$.

PREUVE : Supposons que la topologie $\mathcal{T}$ sur $X_1 \times X_2$ est $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$ et montrons que les deux critères sont vérifiés.

1. Les projections pr_i sont continues par définition de la topologie produit $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$.

2. Soient $(Y, \mathcal{T}')$ un espace topologique et

$$h : Y \to X_1 \times X_2$$

une application.

" $\Longrightarrow$ " : Si l'application

$$h : (Y, \mathcal{T}') \to (X_1 \times X_2, \mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2)$$

est continue. Alors $\mathrm{pr}_i \circ h$ est aussi continue puisque c'est une composée d'applications continues.

" $\Longleftarrow$ " : Supposons que les applications

$$\mathrm{pr}_i \circ h : (Y, \mathcal{T}') \to (X_i, \mathcal{T}_i)$$

soit continues. On considère la sous-base $\mathcal{S}_*$ de $\mathcal{T}_1 * \mathcal{T}_2$ du Lemme 2.38. Or on sait que

$$\mathrm{pr}^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2 \quad \text{et} \quad \mathrm{pr}_2^{-1}(U_2) = X_1 \times U_1$$

Ainsi pour $U_1 \subset X_1$

$$h^{-1}(U_1 \times X_2) = h^{-1}(\mathrm{pr}_1^{-1}(U_1)) = (\mathrm{pr}_1 \circ h)^{-1}(U_1) \in \mathcal{T}'$$

par continuité de $\mathrm{pr}_1 \circ h$. De même

$$h^{-1}(X_1 \times U_2) = h^{-1}(\mathrm{pr}_2^{-1}(U_2)) = (\mathrm{pr}_2 \circ h)^{-1}(U_2) \in \mathcal{T}'$$

par continuité de $\mathrm{pr}_2 \circ h$. Ainsi

$$\forall S \in \mathcal{S}_*, \quad h^{-1}(S) \in \mathcal{T}'$$

Et donc par le Lemme 2.22 on conclut bien que h est continue.

□

2.9 Produits cartésiens quelconques

Définition 2.42. Soient $X_1, \ldots, X_n$ des ensembles. On pose le **produit cartésien**

$$\Pi(X_1, \ldots, X_n) = \left\{ f : \{1, \ldots, n\} \to \bigcup_{i=1}^{n} X_i \mid f(i) \in X_i \right\}$$

et les **évaluations**

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{ev}_i : & \Pi(X_1, \ldots, X_n) & \to & X_i \\ & f & \mapsto & f(i) \end{array}$$

Lemme 2.43. *Il existe une bijection*

$$\varphi : X_1 \times \ldots \times X_n \to \Pi(X_1, \ldots, X_n)$$

telle que $\mathrm{ev}_i \circ \varphi = \mathrm{pr}_i$ *pour tout* $i \in [\![1, n]\!]$.

En d'autre terme on a le diagramme commutatif suivant ;

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times \ldots \times X_n & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & \Pi(X_1, \ldots, X_n) \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_i} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{ev}_i} & \\ & X_i & \end{array}$$

Preuve : Comme on veut que $\mathrm{ev}_i \circ \varphi = \mathrm{pr}_i$, on doit définit l'application φ telle que pour tout $(x_1, \ldots, x_n) \in X_1 \times \ldots \times X_n$ on ait

$$\mathrm{ev}_i \circ \varphi(x_1, \ldots, x_n) = \mathrm{pr}_i(x_1, \ldots, x_n) = x_i$$

Donc on a nécessairement

$$\begin{array}{rccc} \varphi(x_1, \ldots, x_n) : & [\![1, n]\!] & \to & \bigcup_{i=1}^{n} X_i \\ & j & \mapsto & x_j \end{array}$$

Pour voir que c'est une bijection, on observe que l'application

$$\begin{array}{rccc} \psi : & \Pi(X_1, \ldots, X_n) & \to & X_1 \times \ldots X_n \\ & f & \mapsto & (f(1), \ldots, f(n)) \end{array}$$

est un inverse de φ. □

Définition 2.44. Soit $\mathcal{X} = \{X_i \mid i \in I\}$ une collection d'ensemble. Alors le **produit cartésien** de la collection $\mathcal{X}$ est

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ f : I \to \bigcup_{i \in I} X_i \;\middle|\; f(i) \in X_i \right\}$$

Et les **projections** sont

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{pr}_i : & \prod_{j=1} X_j & \to & X_i \\ & f & \mapsto & f(i) \end{array}$$

pour tout $i \in I$.